AGÊNCIA DE PRESERVAÇÃO TEMPORAL

DETETIVE TEMPORAL

CASOS FORA DE ÉPOCA



José Carlos Seben de Souza Leite
Informática na Educação · Prof. Djonatham C. F. Christ
UTFPR · 2026

O PROBLEMA

Antigo não é o mesmo que histórico

HIPÓTESE

Estudantes reconhecem um objeto antigo pela aparência, mas não o relacionam ao seu contexto nem usam uma fonte para justificar uma conclusão.

PÚBLICO

6º ano do Ensino Fundamental, 11 e 12 anos, com mediação do professor de História.

EF06HI01	Noção de tempo e periodização
EF06HI02	Fontes e formas de registro

A PROPOSTA

Um jogo de investigação para o navegador

O estudante é um detetive que viaja no tempo para consertar anomalias: objetos que foram parar na época errada.

?

Aprender jogando

Nenhuma resposta depende de algo que o jogo ainda não ensinou.

✓

Provar com pistas

Cada resposta só vale se vier acompanhada da pista que a prova.

!

História ou invenção

Tudo o que é ficção do jogo é identificado como ficção.

DE ONDE VEIO A IDEIA

Duas referências e uma piada

DINOCOP

O papel de detetive

Conversar com personagens e reunir pistas para resolver casos.

R.E.P.O.

Caçar objetos

Explorar o cenário à procura de objetos e retirá-los do lugar.

IDEIA DO AUTOR

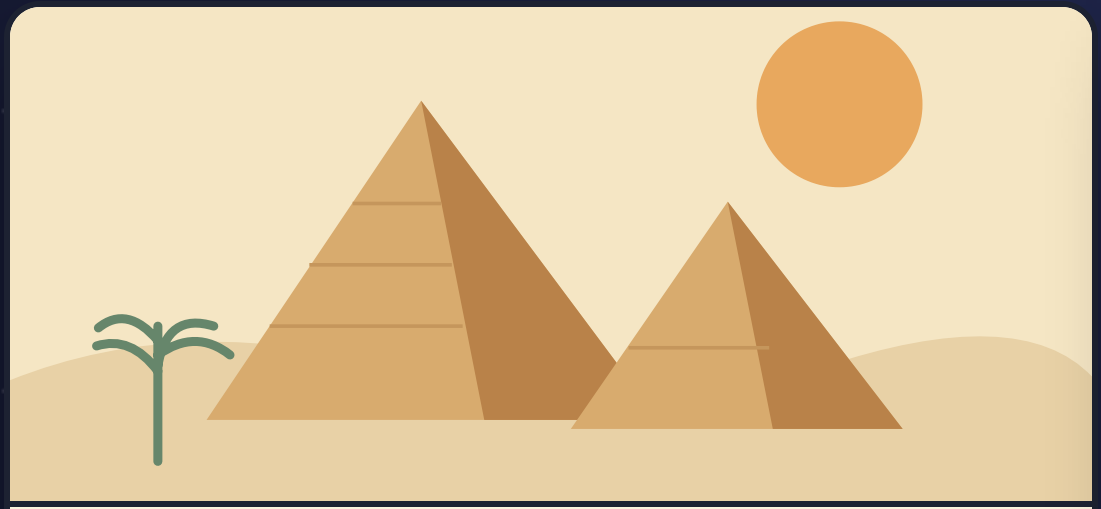
Humor fora de época

Uma múmia com celular. Um navio de 1500 com GPS.

Personagens, textos, cenários e sons do Detetive Temporal foram criados para o projeto.

O CONTEÚDO

Dois casos, duas épocas



CASO 01 · C. 2500 A.C.

A múmia sem sinal

Um celular. Alguns milênios de diferença.

Egito Antigo: como as pessoas registravam informações em pedra.



CASO 02 · C. 1500

Depois da próxima onda

O GPS perdeu o rumo. E o século.

Navegação oceânica: bússola, carta de navegação e astrolábio.

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

Cada conteúdo vira uma mecânica

CONTEÚDO	NO JOGO
Contexto temporal	Objetos marcados com “?” para julgar se pertencem à época, e uma linha do tempo em escala.
Registros históricos	Ler a placa de oferendas com uma chave de leitura e montar a lista certa.
Funções de instrumentos	Mirar o Sol com o astrolábio para descobrir a latitude do navio.
Uso de evidências	Restaurador temporal: cada resposta precisa da pista que a prova.
Fato e ficção	Caderno marca cada pista como história de verdade ou invenção do jogo.

AVALIAÇÃO

Medir o que foi aprendido

ANTES DA VIAGEM

4 perguntas

Obrigatórias e sem correção, para registrar o que o estudante já sabe.

A INVESTIGAÇÃO

O caso

Explorar, identificar objetos fora de época e provar as respostas com pistas.

TESTE FINAL

4 perguntas novas

As mesmas habilidades em outras situações, com explicação de cada resposta.

No fim, o estudante copia uma linha com as notas de antes e depois para o professor. A página **/professores** traz objetivos, roteiro de aula e como interpretar os resultados.

COM O QUE FOI FEITO

Um site estático, sem servidor

Next.js · React · TypeScript · Three.js · React Three Fiber · Web Audio

Cenários e personagens montados com blocos (voxels), sons sintetizados no próprio navegador e progresso salvo localmente. Sem contas e sem coleta de dados.

Interface	React
Cena 3D	Three.js + React Three Fiber
Regras e conteúdo	TypeScript + testes automatizados
Navegador	WebGL2 + armazenamento local

COMO FOI CONSTRUÍDO

Iterativo e incremental

Cada versão entregou um jogo funcional, e o que aparecia nos testes voltava para os requisitos.

0.1

13/10

Base

Regras, dois casos jogáveis e testes.

0.2

14/10

Jogo 3D

Cenários e personagens em voxel.

0.3

26/10

Aprendizagem

Glossário, evidência obrigatória, objetos e atividades.

0.4

26/10

Professor

Primeiro desafio de conhecimento e página para professores.

0.5

28/10

Testes por caso

Teste antes da viagem e teste final em cada caso.

TESTES DE USO

Três colegas, nenhuma instrução

3

colegas da UTFPR jogaram sozinhos, sem explicação prévia

4/5

nota nas perguntas do restaurador temporal

1

acertou todo o teste; os outros dois erraram uma pergunta cada

✓

jogaram com facilidade e demonstraram engajamento

> Houve alguns engasgos, e um dos colegas errou uma atividade prática. Como estão acima da idade do público-alvo e foram só três, os resultados são indícios, não prova de que o jogo funciona com o 6º ano.

DEMONSTRAÇÃO

HORA DE VIAJAR NO TEMPO

▶ Jogar ao vivo

Código aberto em **github.com/SebenJose/detetive-temporal**